1．串行接口为 RS—232 标准。
2．波特率为 9600（可根据要求改制）。
3．串行通讯帧约定：一位起始位，八位数据位，一位停止位共十位帧
4．控制命令及响应如下表

控制命令	命令解释	测试仪响应	响应解释
#G	GO： 启动测试	（无）	
#U	UNGO：停止测试	（无）	
#D	传送测试数据	“YY”+DATA+sum	传送数据
		“NN”	无法传送
#S	传送参数设定数据	“YY”	数据接收成功
		“NN”	校验错误，接收失败
#R	传送 TOOL 设定数据	“YY”	数据接收成功
		“NN”	校验错误，接收失败

5、数据传送格式：
1)、设定值传送格式
#S
X1 X2 OL OH EL1 EH1 EL2 EH2 TL1 TH1 TL2 TH2（第一步）
X1 X2 OL OH EL1 EH1 EL2 EH2 TL1 TH1 TL2 TH2（第二步）
X1 X2 OL OH EL1 EH1 EL2 EH2 TL1 TH1 TL2 TH2（第三步）
Sum （36 个设置数据的累加和的低字节） 一共传送 39 个字节
命令解释：
#S 传送设置命令
X1 测试项目 0＝空项；2＝绝缘；3＝交流耐压；4＝直流耐压
X2 :＝0
OL OH 输出上限设定值，低字节在前
EL1 EH1 耐压测试报警值上限，如 100=1.00mA（绝缘电阻为 0）
EL2 EH2 耐压测试报警值下限,交直流耐压设置为 0，(绝缘电阻报警下限，正常设定值）
TL 1 TH1 预留功能，设置 0
TL 2 TH2 测试时间设定值。分辨率 0.1s，如 100 表示 10.0s
Sum 为 36 个设置数据的累加和的低字节数值，用于数据校验
举例：
交耐 2000V、0mA - 1mA、测试 2s
绝缘 1000V、10MΩ - 0MΩ、测试 2s
直耐 1500V、0mA - 5mA、测试 2s
23 53
03 00 D0 07 64 00 00 00 00 00 14 00
02 00 E8 03 00 00 0A 00 00 00 14 00
04 00 DC 05 F4 01 00 00 00 00 14 00

4B
命令解释：
23 53：#S

03：交耐
00:0
D0 07:2000V
64 00:1mA
00 00:0mA
00 00：预留
14 00:2s
02：绝缘
00:0
E8 03:1000V
00 00:0MΩ
0A 00:10MΩ
00 00：预留
14 00:2s
04：直耐
00:0
DC 05:1500V
F4 01:5mA
00 00:0mA
00 00:预留
14 00:2s
4B：校验和低字节

2)、测试结果传送格式

测试结果用 ASCII 码传送格式如下

X1　　XXXXX　XXXXXXX
X2　　XXXXX　XXXXXXX
X3　　XXXXX　XXXXXXX
X4　　X5

命令解释：

如果测试正在进行中，收到　　“ #D” ，不送数据，而送出“NN”

如果测试结束，收到　“ #D” ，不送数据，送出“YY”+测试数据

X1，X2，X3 代表测试项目，0＝空项；2＝绝缘；3＝交流耐压；4＝直流耐压

X1，X2，X3 后面数据，前 5 位表示输出值，后 7 位表示测量值

X4 代表测试结果判断：0＝测试全部合格，非 0=有不合格项

X5 代表：从 X1 开始至 X4 结束共 40 个数据的累加和的低字节数值，用于数据校验

举例：

ASCII 码格式：YY3 500V 0.09mA2 500V 04.9MR 500V 0.09mA

HEX 格式：

59 59
33 20 35 30 30 56 20 30 2E 30 39 6D 41
32 20 35 30 30 56 20 30 34 2E 39 4D F4
34 20 35 30 30 56 20 30 2E 30 39 6D 41

00 10

命令解释：
59 59：命令起始字
33：交流耐压
20 35 30 30 56:电压：500V
20 30 2E 30 39 6D 41：电流 0.09mA
32：绝缘
20 35 30 30 56:电压：500V
20 30 34 2E 39 4D F4：电阻 4.9MΩ
30 30 30 2E 30 73：实际 0s
4F：O 表示合格，如果不合格为 W
9C：校验和低字节
34：直流耐压
20 35 30 30 56:电压：500V
20 30 2E 30 39 6D 41：电流 0.09mA
30 30 30 2E 30 73：实际 0s
00：0 表示全部合格，非 0 表示不合格
10：校验和低字节

3)、tools 设定值传送格式

#R

X1 Y1 I1 I2 I3 I4 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
Sum
共 17 个字节。低字节在前。没用的字节默认为 0
X1:=0 表示 auto。=1 表示手动 manual
Y1=50/60 表示频率
I1,I2:交耐下限电流
I3,I4:交耐补偿电流
T1 T2 ：交耐缓升时间
T3 T4 ：直耐（绝缘）缓升时间
T5 T6 ：交耐缓降时间（选配项目）
T7 T8：直耐缓降时间（选配项目）
Sum:从 X1 开始至 T8 结束共 14 个数据的累加和的低字节数值，用于数据校验

举例：
23 52 01 3c 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 52
命令解释：
23 52：#R
01：1 表示手动模式
3c：60Hz
01 00：交流耐压下限电流 0.01mA
02 00：交流耐压补偿电流 0.02mA

03 00：交耐缓升时间 0.3s
04 00：直耐（绝缘）缓升时间 0.4s
05 00：交耐缓降时间 0.5s
06 00：直耐缓降时间 0.6s
52：校验和低字节

注：通讯口在测试仪后面板，以 9 PIN 串行口输出，用户直接用通讯线连接串行口和电脑 com 口即可。（485 通讯时，串行口 2 PIN 对应正信号，3 PIN 对应负信号）